Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
II Semestre 2022
Primer Examen Parcial
Sábado 3 de setiembre 2022
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	47
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	4	
Progunta 3	3	
Pregunta 4	3	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	2	
Pregunta 7	3	
Pregunta 8	2	
Pregunta 9	1	
Problema 1	11	
Problema 2	13	

Preguntas cortas

23 Pts

1. El *ASC 4321-MF* es un acelerómetro capacitivo de media frecuencia. El principio de transducción del sensor se basa en el uso de un condensador de placas paralelas fijas y una masa movible suspendida en medio de las placas. Al darse un cambio de velocidad (aceleración) de la masa movible en dirección tangencial a las placas en cierto instante, ésta se interpone variando el área efectiva del condensador en consecuencia produciendo un cambio en la capacitancia. El cambio en capacitancia es convertido y acondicionado a una señal de tensión proporcional a la aceleración uniaxial (un sólo eje de dirección) utilizando un circuito integrado para aplicaciones específicas (o ASIC, por sus siglas en inglés, Application-Specific Integrated Circuit). El rango de medición total de aceleración es de $\pm 2g$ - $\pm 200g$ proporcionando variaciones de tensión entre [0,3 - 3] V. Además, el sensor se puede utilizar para hacer tanto mediciones estáticas (gravedad) como dinámicas (vibraciones), siendo capaz de detectar vibraciones de hasta 2,5 kHz. 2 Pts

Con respecto al *ASC 4321-MF*, **determine** y **explique** brevemente las características de la señal que este produce:

1.1. Número de variables independientes:

1.2. Dimensionalidad de la señal:

1.3. Tipo de variable independiente:

1.4. Tipo de variable dependiente:

2. Sea S un conjunto con los elementos $C = \{1, 2, 3\}$ y las operaciones Δ y Ω dadas por las matrices

4 Pts

Δ	1	2	3
1	2	3	3
2	3	2	3
3	1	2	3

Ω	1	2	3
1	1	2	3
2	2	4	6
3	3	6	9

Responda lo siguiente:

2.1. ¿Son las operaciones Δ y Ω cerradas? Justifique su respuesta.

2.2. ¿Son las operaciones Δ y Ω conmutativas? Justifique su respuesta.

2.3. ¿Cuáles son los elementos neutros o identidad de Δ y Ω? Justifique su respuesta.

2.4. ¿Qué tipo de estructura algebraica es $\{C, \{\Delta\}\}$. Justifique su respuesta.

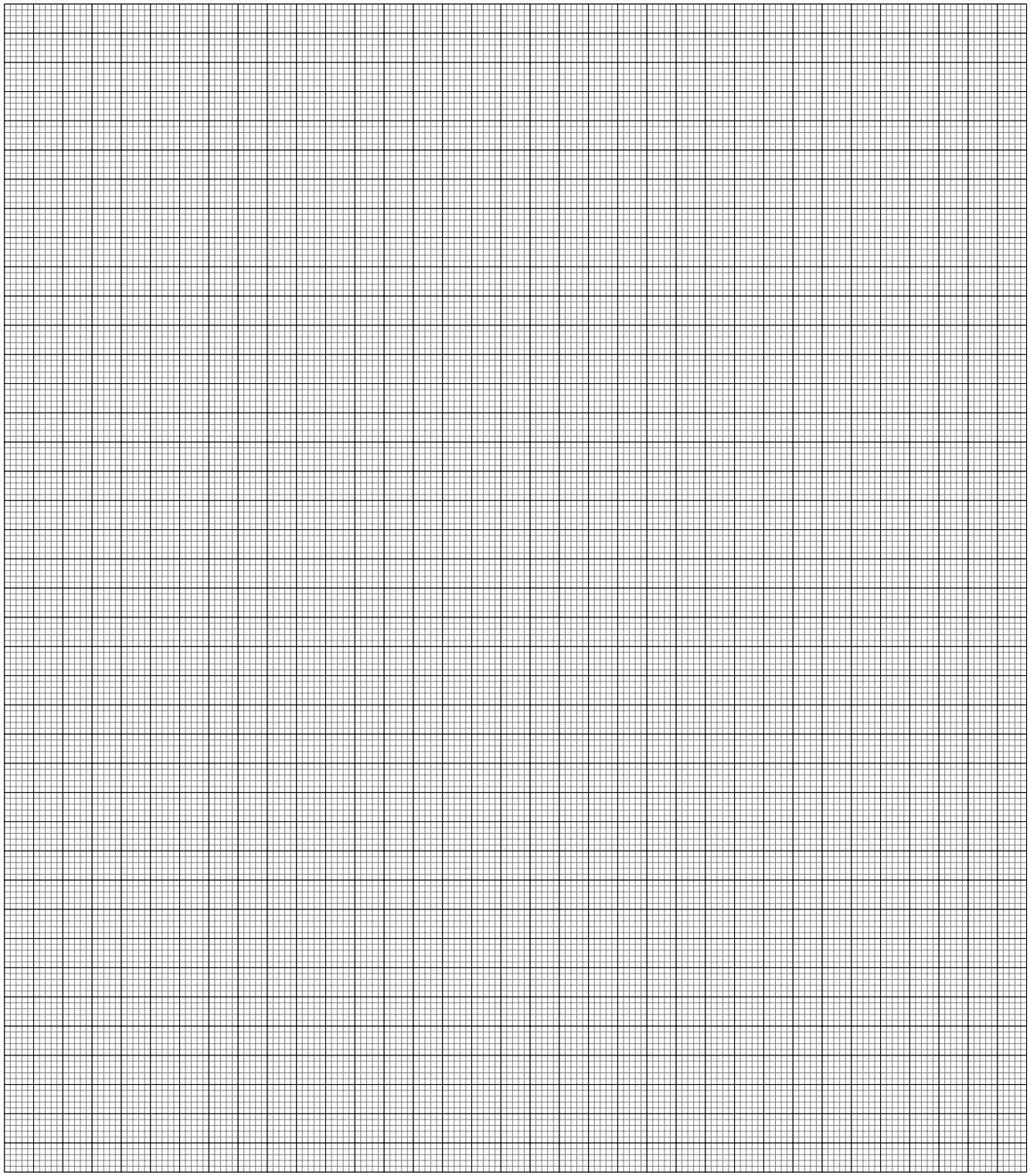
3. Considere la región rectangular del plano z limitada por $x = 0$, $y = 0$, $x = 2$, $y = 1$, si $z = x + jy$ con $x, y \in \mathbb{R}$. Determine y grafique cómo se transforma dicha región bajo los siguientes mapeos:

3 Pts

3.1. $w_1 = f(z) = z + (1 - j2)$

3.2. $w_2 = f(z) = z\sqrt{2}e^{j\pi/4}$

3.3. $w_3 = f(z) = z\sqrt{2}e^{j\pi/4} + (1 - j2)$



4. Considere un mapeo de la forma: 3 Pts

$$w = f(z) = e^{j\theta_0}\left(\frac{z - z_0}{z - z_0^*}\right)$$

donde θ_0 y z_0 son constantes real y compleja, respectivamente. Determine θ_0 y z_0 si se sabe que $z = j$ se mapea a $w = 0$ y que $z = \infty$ se mapea a $w = -1$.

5. Sea $z = x + jy$ y la función $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$. Si se conoce que $v(x, y) = y - e^y \operatorname{sen}(x) + 2$, determine la función $u(x, y)$ tal que $f(z)$ sea una función analítica en $\mathbb{C}$ y se cumpla que $f(0) = 2 + 2j$. Finalmente, exprese la función $f(z)$ en términos de la variable z. 3 Pts

6. Sea la función en variable compleja $f(z) = 1/\operatorname{sen}(z)$. Analice la función $f(z)$ y determine en qué puntos del dominio $z \in \mathbb{C}$ dicha función no representa un mapeo conforme. 2 Pts

7. Sea $f(z)$ una función analítica y 3 Pts

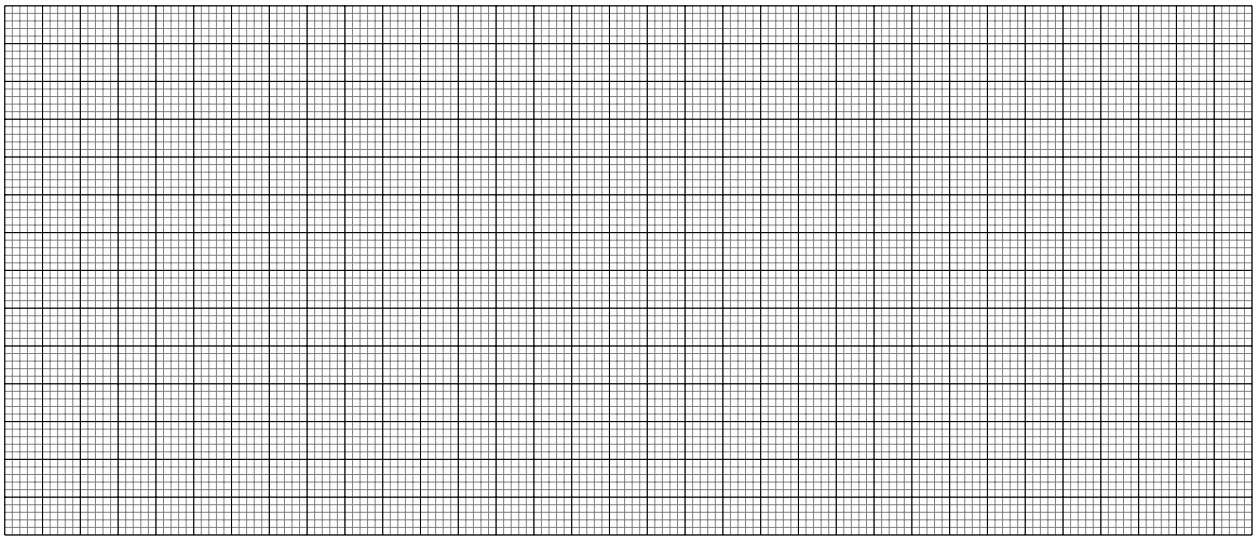
$$g(z) = \frac{f(z)}{(z-a)(z-a^*)}$$

una función meromorfa con $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, tal que $0 < \angle a < \pi/4$.
La función $g(z)$ se desarrolla con la serie de Taylor:

$$\bar{g}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$$

7.1. Indique con cuál de los siguientes valores para z_0 se obtiene la región de convergencia con mayor área en el plano complejo, en donde $g(z) = \bar{g}(z)$:

- ◯ a) 0
- ◯ b) $\operatorname{Re}\{a\}$
- ◯ c) $\operatorname{Im}\{a\}$
- ◯ d) a
- ◯ e) $-a$
- ◯ f) Es imposible construir series de esa forma para la función dada.

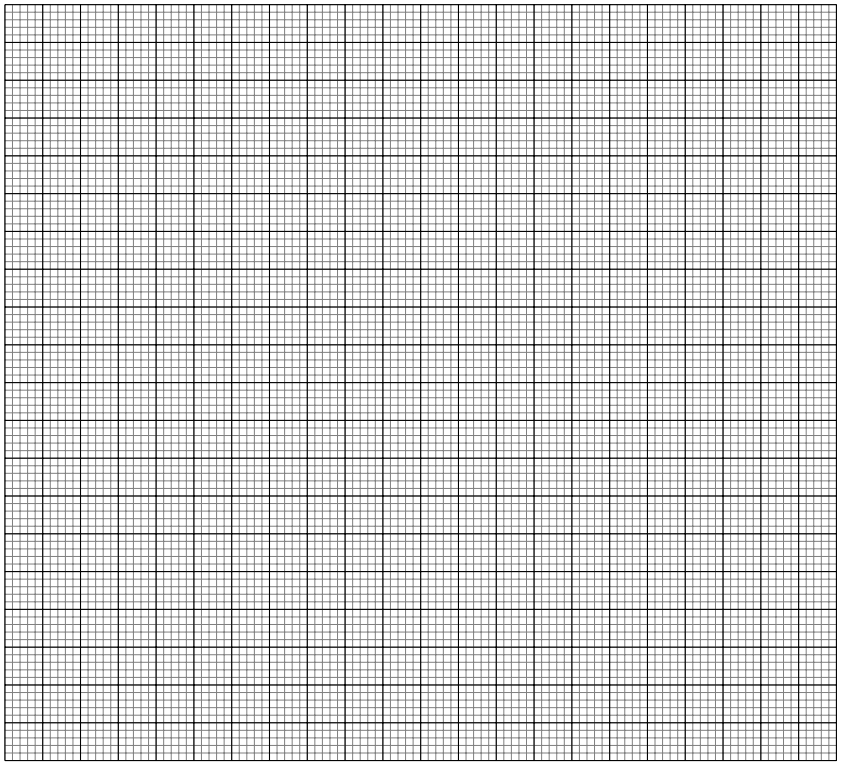


7.2. Para la serie de potencias de la función $g(z)$ en el punto anterior, indique la expresión algebraica de la región de convergencia correspondiente con la mayor área para el punto z_0 por usted seleccionado.

8. Sea la función 2 Pts

$$f(z) = \frac{\cos(z-1)}{z(z+1)(z-1)(z^2-4z+5)} \quad .$$

Indique cuántos posibles desarrollos en series de Laurent centrados en $z_0 = 1$ existen para $f(z)$, y las expresiones algebraicas de las regiones de convergencia correspondientes a cada serie.



9. Sea la función en variable compleja $f(z) = ze^{1/z}g(z)$, donde $g(z)$ es una función analítica en todo $z \in \mathbb{C}$ y se cumple que $g(0) \neq 0$. Determine la naturaleza (punto regular, cero, polo ó singularidad esencial) del punto $z_0 = 0$ en la función $f(z)$. En el caso de que z_0 sea un polo o cero, indique el orden respectivo del mismo para la función $f(z)$. 1 Pt

Desarrollo

Problema 1 Mapeos **11 Pts**

Considere el mapeo bilineal

$$w = f(z) = \frac{z-3}{1-2z} \tag{1.1}$$

1.1. Descomponga el mapeo indicado por (1.1) en sus mapeos elementales (escalados, rotaciones, traslaciones o inversiones). 2 Pts

1.2. Determine el mapeo inverso de (1.1). 1 Pt

1.3. Indique el valor de $r \in \mathbb{R}$ con el que el mapeo (1.1) transforma al círculo $|z-1| = r$ en una línea recta del plano w. 2 Pts

1.4. Utilizando el valor de r determinado en el punto anterior, determine a qué región del plano w el mapeo (1.1) transforma la región $|z-1| \leq r$ del plano z. 5 Pts

1.5. Determine una expresión algebraica que describa la región del plano w encontrada por usted en el punto anterior, correspondiente al mapeo de $|z-1| \leq r$ con (1.1). 1 Pt

Problema 2 Series de Laurent **13 Pts**

Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ un número complejo para el que se cumple

$$|\operatorname{Re}\{\alpha\}| < \frac{1}{2}|\alpha| \quad . \tag{2.1}$$

En este problema usted debe calcular los coeficientes c_k del desarrollo en serie de Laurent

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k z^k \tag{2.2}$$

que debe converger al menos en $|z| = \frac{1}{2}|\alpha|$ a la función

$$g(z) = \frac{\alpha^* + \operatorname{Re}\{\alpha\}}{2z^2 - j2\operatorname{Im}\{\alpha\}z - 2\operatorname{Re}\{\alpha\}\alpha^*} \tag{2.3}$$

2.1. Partiendo de la construcción $|z| = |\alpha|$ (que contiene a todos los posibles candidatos α), indique cuáles de los puntos en esa construcción satisfacen la condición (2.1). 2 Pts

2.2. Demuestre que los polos de la función $g(z)$ están en $\operatorname{Re}\{\alpha\}$ y $-\alpha^*$. Indique el orden de cada polo y refiérase a los ceros de esa función. 2 Pts

2.3. Considerando la forma de la serie (2.2), indique cuál es el centro z_0 de la serie. 1 Pt

2.4. Esboce un diagrama de polos y ceros con α en el primer cuadrante y válido según la condición (2.1). Represente explícitamente la región de convergencia completa que incluye a $|z| = |\alpha|/2$, tal y como se indicó al inicio del problema. 3 Pts

2.5. Realice la descomposición en fracciones parciales de $g(z)$. 2 Pts

2.6. Encuentre los coeficientes c_k de la serie de Laurent de $g(z)$ (2.2) en la región de convergencia indicada por usted en el punto 2.4. 3 Pts